

UNIVERSIDAD EMPRESARIAL SIGLO XXI

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA

ACTIVIDAD PRÁCTICA N° II

**Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con
Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”**

ESTUDIANTE: GORRITI NAOMY

DNI: 38.669.158

LEGAJO: VINF015964

CÁTEDRA: INF393-11987

DOCENTES: PABLO ALEJANDRO VIRGOLINI, MARCOS DARIO ARANDA.

FECHA DE ENTREGA: SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026

ÍNDICE

Continuidad del proyecto	3
10. ANÁLISIS.....	3
10.1 CASOS DE USO	4
CU08 – Asignar turno a paciente	4
CU11 – Gestionar agendas y disponibilidades	6
CU06 – Cancelar turno	7
CU13 – Gestionar comunicaciones con pacientes	9
11. DISEÑO.....	11
11.1 DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO	12
11.2 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO	12
12. IMPLEMENTACIÓN.....	15
12.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	15
13. PRUEBAS	16
13.1. Plan de pruebas.....	16
13.2. Pruebas de caja negra – CU08 Asignar turno a paciente.....	17
CP01 – Asignación sobre una disponibilidad libre	17
13.3. Prueba de caja blanca – CU08 Asignar turno a paciente.....	18
CB01 – VALIDACIÓN DEL ESTADO DE UNA DISPONIBILIDAD	18
13.4. Prueba de integración	18
PI01 – Cancelación de turno	18
14. BASE DE DATOS.....	19
14.1. Definición de la base de datos.....	19
14.2. Diagrama entidad-relación (DER)	20
14.3. Creación de las tablas en MySQL.....	21
14.4. Inserción, consulta y borrado de registros	21
14.5. Consultas SQL	21

15. DEFINICIONES DE COMUNICACIÓN	21
BIBLIOGRAFÍA	22

CONTINUIDAD DEL PROYECTO

El presente trabajo continúa el proyecto iniciado en la Actividad Práctica 1, en la que se definió la problemática, el alcance y los objetivos *del Sistema Informático para la Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes del Hospital Área Programa “Dr. Fernando Rocha”*. En esa primera etapa se realizó el relevamiento inicial, se identificaron los principales requerimientos funcionales y no funcionales y se desarrolló el modelo general de casos de uso. A partir de esta base, la segunda etapa profundiza el análisis y diseño del sistema mediante los modelos correspondientes del PUD e incorpora el diseño e implementación de la persistencia de datos en MySQL, la planificación de pruebas y los prototipos de interfaz.

El desarrollo se mantiene organizado en un repositorio de GitHub, donde se incorporan progresivamente los archivos y recursos generados durante el proyecto.

Repositorio del proyecto: <https://github.com/Gnaomi15/UESXXI-LINF-SEMINARIO-PRACTICA-TP-GORRITI>

10. ANÁLISIS

En la presente etapa se profundizará el análisis del sistema a partir de los requerimientos y casos de uso definidos en la primera entrega.

El sistema integral contemplaría tanto la autogestión de turnos por parte del paciente como la gestión asistida por personal administrativo. Pero, para el prototipo de la asignatura, se priorizará una aplicación de escritorio en Java orientada a la gestión administrativa, dejando la autogestión para una futura aplicación o componente del sistema.

Se seleccionaron los siguientes casos de uso críticos por representar las principales funcionalidades que se prevé implementar y demostrar.

- CU08 – Asignar turno a paciente
- CU11 – Gestionar agendas y disponibilidades,
- CU06 – Cancelar turno

- CU13 – Gestionar comunicaciones con pacientes

10.1 CASOS DE USO

CU08 – ASIGNAR TURNO A PACIENTE

Actor: Personal administrativo.

Descripción: Permite al personal administrativo consultar la disponibilidad centralizada de los distintos lugares de atención y asignar un turno al paciente para la prestación requerida.

Precondiciones: El personal administrativo debe encontrarse autenticado y contar con los permisos correspondientes. El paciente debe encontrarse registrado o ser registrado durante la gestión.

Flujo principal:

1. El personal administrativo identifica al paciente.
2. El sistema recupera los datos registrados del paciente.
3. El personal selecciona la prestación requerida.
4. El sistema consulta las disponibilidades existentes en los distintos lugares de atención.
5. El sistema muestra las opciones disponibles indicando fecha, horario, profesional y lugar de atención.
6. El personal selecciona una disponibilidad.
7. El sistema verifica que continúe disponible.
8. El personal confirma la asignación.
9. El sistema registra el turno asociado al paciente.
10. El sistema actualiza el estado de la disponibilidad.
11. El sistema registra la comunicación correspondiente al turno.
12. El sistema informa que la asignación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

A1. El paciente no se encuentra registrado.

1. El sistema informa que no existe un registro del paciente.
2. El personal administrativo registra los datos necesarios.
3. El proceso continúa con la consulta de disponibilidad.

A2. No existe disponibilidad para la prestación solicitada.

1. El sistema informa que no existen turnos disponibles.
2. El personal puede modificar los criterios de búsqueda o gestionar el ingreso del paciente a una lista de espera.

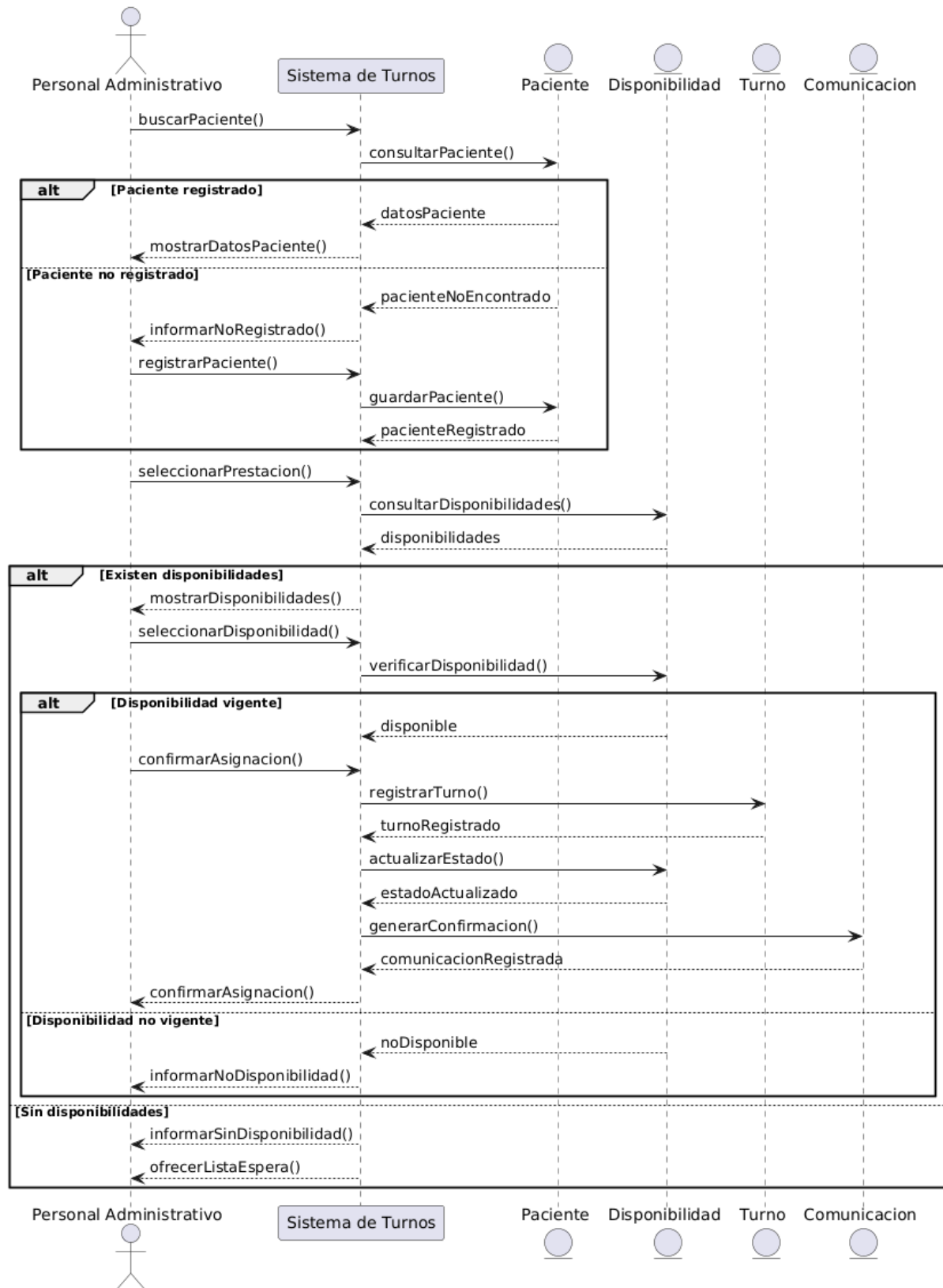
A3. La disponibilidad seleccionada dejó de estar disponible.

1. El sistema informa que la opción seleccionada ya no se encuentra disponible.
2. El personal selecciona otra disponibilidad.

Postcondición: El turno queda registrado y asociado al paciente, la disponibilidad queda ocupada y se genera la comunicación correspondiente.

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU08

Diagrama de Secuencia - CU08 Asignar Turno a Paciente



CU11 – GESTIONAR AGENDAS Y DISPONIBILIDADES

Actor: Personal administrativo.

Descripción: Permite registrar, consultar y modificar la disponibilidad de turnos correspondiente a profesionales, especialidades y lugares de atención, de manera que la información pueda ser consultada desde los distintos establecimientos comprendidos por el sistema.

Precondiciones: El personal administrativo debe encontrarse autenticado y contar con permisos para administrar disponibilidades. Los profesionales, especialidades y lugares de atención involucrados deben encontrarse registrados.

Flujo principal:

1. El personal administrativo accede a la gestión de disponibilidades.
2. El sistema muestra los profesionales, especialidades y lugares de atención habilitados.
3. El personal selecciona el profesional, la prestación y el lugar correspondiente.
4. Ingresa la fecha y horario de la disponibilidad.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema verifica que no exista una disponibilidad incompatible para el mismo profesional, fecha y horario.
7. El personal confirma la operación.
8. El sistema registra la disponibilidad.
9. El sistema actualiza la información disponible para la gestión de turnos.
10. El sistema informa que la operación se realizó correctamente.

Flujos alternativos:

A1. Existen datos incompletos o inválidos.

1. El sistema informa los datos que deben corregirse.
2. El personal modifica la información.
3. El proceso continúa con la validación.

A2. Existe una disponibilidad incompatible.

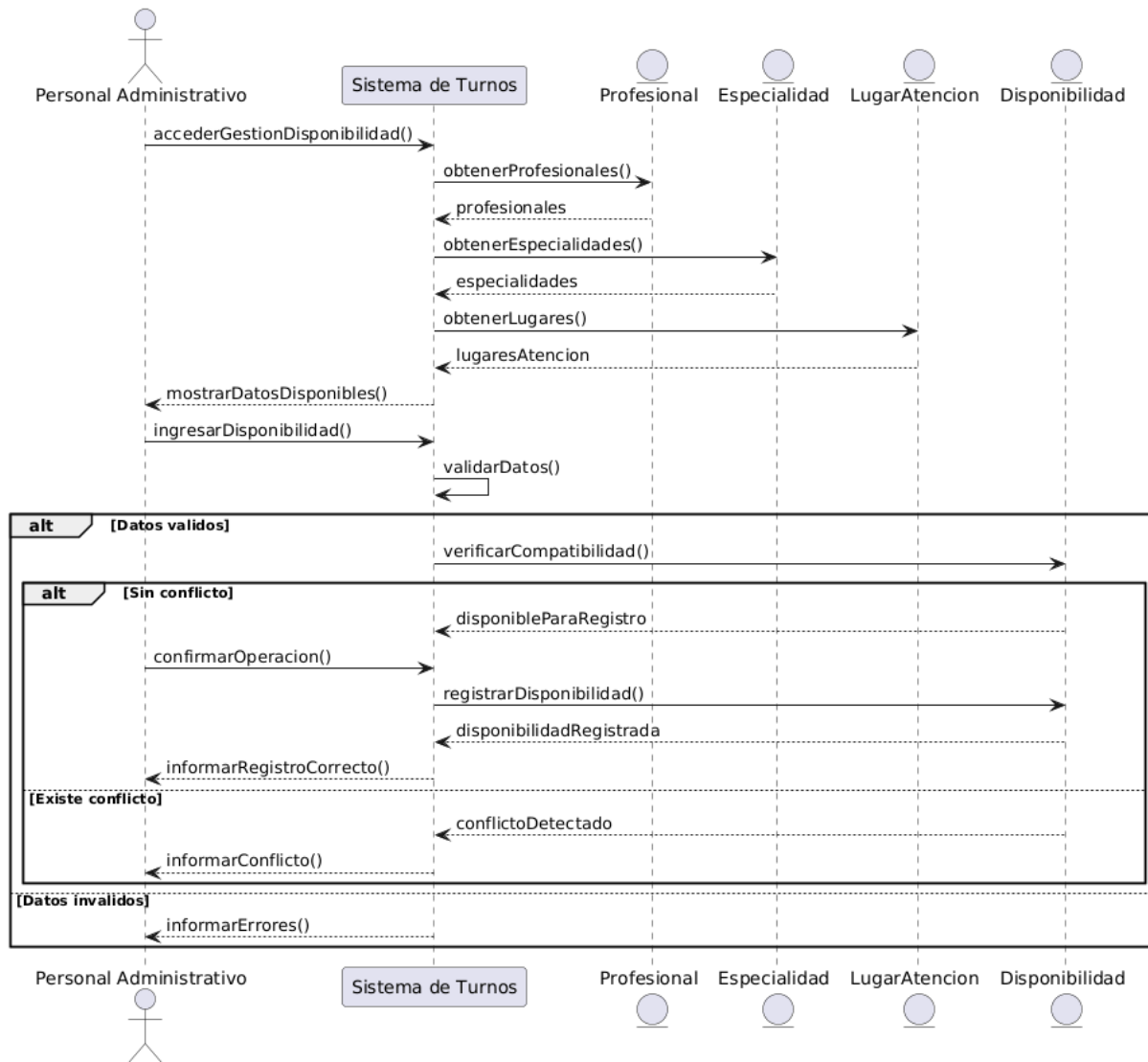
1. El sistema informa que existe un registro para el mismo profesional, fecha y horario.
2. La disponibilidad no se registra.
3. El personal puede ingresar otra fecha u horario.

A3. Se modifica una disponibilidad existente.

1. El personal selecciona la disponibilidad.
2. El sistema muestra sus datos actuales.
3. El personal realiza las modificaciones.
4. El sistema valida y registra los cambios.

Postcondición: La disponibilidad queda registrada o actualizada y puede ser consultada para la posterior asignación de turnos.

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU11

Diagrama de Secuencia - CU11 Gestionar Agendas y Disponibilidades

CU06 – CANCELAR TURNO

Actor: Personal administrativo.

Actor secundario: Paciente, cuando la funcionalidad de autogestión se encuentre disponible. Para el prototipo desktop, el actor directo es el personal administrativo.

Descripción: Permite cancelar un turno previamente asignado, liberar nuevamente la disponibilidad y registrar la comunicación correspondiente al paciente.

Precondiciones: Debe existir un turno activo asociado al paciente. El personal administrativo debe encontrarse autenticado.

Flujo principal:

1. El personal administrativo identifica al paciente.
2. El sistema recupera los turnos activos asociados.

3. El personal selecciona el turno que desea cancelar.
4. El sistema muestra la información correspondiente.
5. El personal confirma la cancelación.
6. El sistema registra el turno como cancelado.
7. El sistema libera la disponibilidad correspondiente.
8. El sistema genera una comunicación informando la cancelación.
9. El sistema informa que la operación fue realizada correctamente.

Flujos alternativos:

A1. El turno ya se encuentra cancelado o no está activo.

1. El sistema informa que el turno no puede ser cancelado.
2. La operación finaliza sin realizar modificaciones.

A2. La institución establece una restricción para la cancelación.

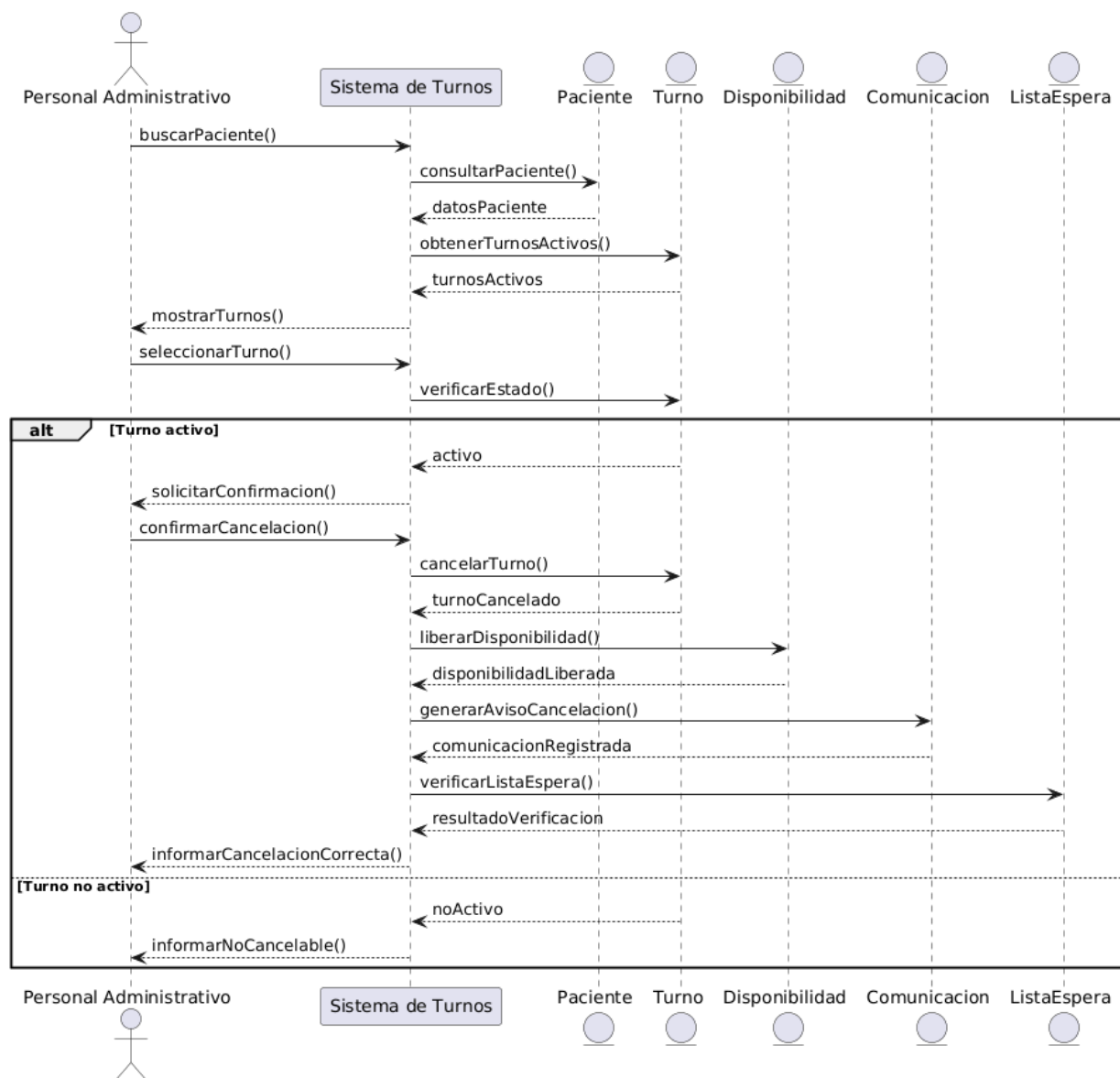
1. El sistema informa la situación.
2. La operación se resuelve de acuerdo con las reglas institucionales definidas.

A3. Existe lista de espera asociada a la prestación.

1. Una vez liberada la disponibilidad, el sistema identifica la existencia de pacientes en lista de espera.
2. La disponibilidad queda disponible para continuar el proceso definido para dicha lista.

Postcondición: El turno queda registrado como cancelado, la disponibilidad vuelve a encontrarse libre y queda registrada la comunicación correspondiente.

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU06

Diagrama de Secuencia - CU06 Cancelar Turno

CU13 – GESTIONAR COMUNICACIONES CON PACIENTES

Actor: Personal administrativo.

Descripción: Permite administrar comunicaciones dirigidas a los pacientes. Comprende mensajes vinculados con la gestión de turnos y comunicaciones institucionales relacionadas con campañas de vacunación, controles preventivos y otras acciones de promoción de la salud.

Hay una distinción importante: algunos mensajes pueden originarse automáticamente por eventos del sistema —por ejemplo, la asignación, modificación o cancelación de un turno—, mientras que las comunicaciones institucionales serán gestionadas por personal autorizado.

Precondiciones: El personal administrativo debe encontrarse autenticado y autorizado. Para comunicaciones individuales, el paciente deberá disponer de un medio de contacto registrado.

Flujo principal – Comunicación institucional:

1. El personal administrativo accede a la gestión de comunicaciones.
2. Selecciona el tipo de comunicación.
3. Ingresa el contenido del mensaje.
4. Define los destinatarios de acuerdo con los criterios habilitados.
5. El sistema muestra un resumen de la comunicación.
6. El personal confirma la operación.
7. El sistema registra la comunicación.
8. El sistema procesa el envío utilizando el medio de contacto disponible.
9. El sistema registra el estado del envío.
10. El sistema informa el resultado de la operación.

Flujo automático asociado a turnos:

1. Se produce un evento relacionado con un turno.
2. El sistema identifica al paciente asociado.
3. Recupera el medio de contacto registrado.
4. Genera el mensaje correspondiente.
5. Registra la comunicación.
6. Procesa el envío.
7. Registra el estado resultante.

Flujos alternativos:

A1. El paciente no posee medio de contacto.

1. El sistema detecta que no existe un medio de contacto habilitado.
2. La comunicación queda registrada como no enviada o pendiente.

A2. Se produce un error durante el envío.

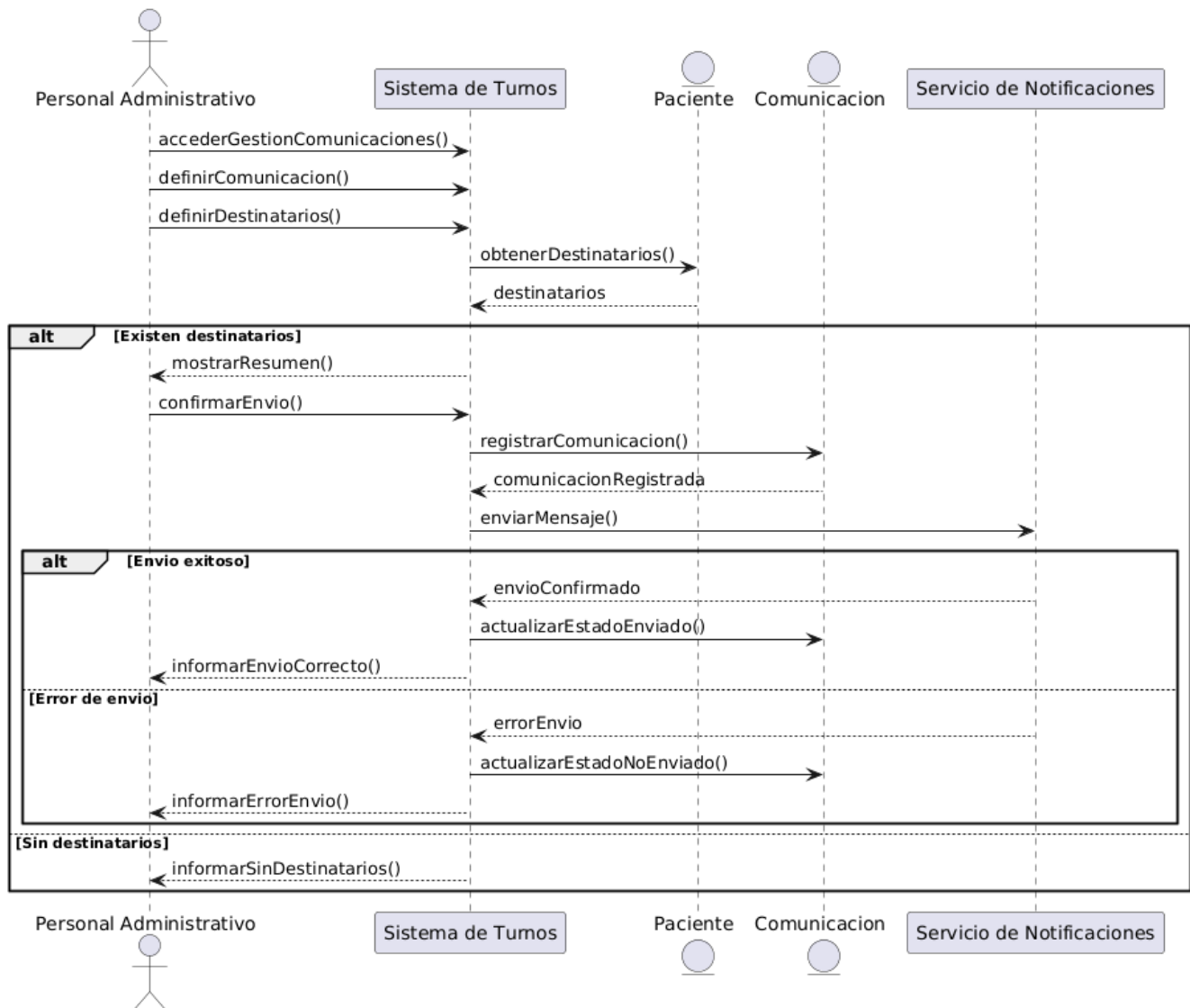
1. El sistema registra que el mensaje no pudo ser enviado.
2. El estado queda disponible para su consulta por personal autorizado.

A3. No existen destinatarios que cumplan los criterios definidos para una campaña.

1. El sistema informa la situación.
2. La comunicación no se procesa.

Postcondición: La comunicación queda registrada con su tipo, contenido, destinatario o grupo destinatario, fecha y estado del envío.

DIAGRAMA DE SECUENCIA CU13

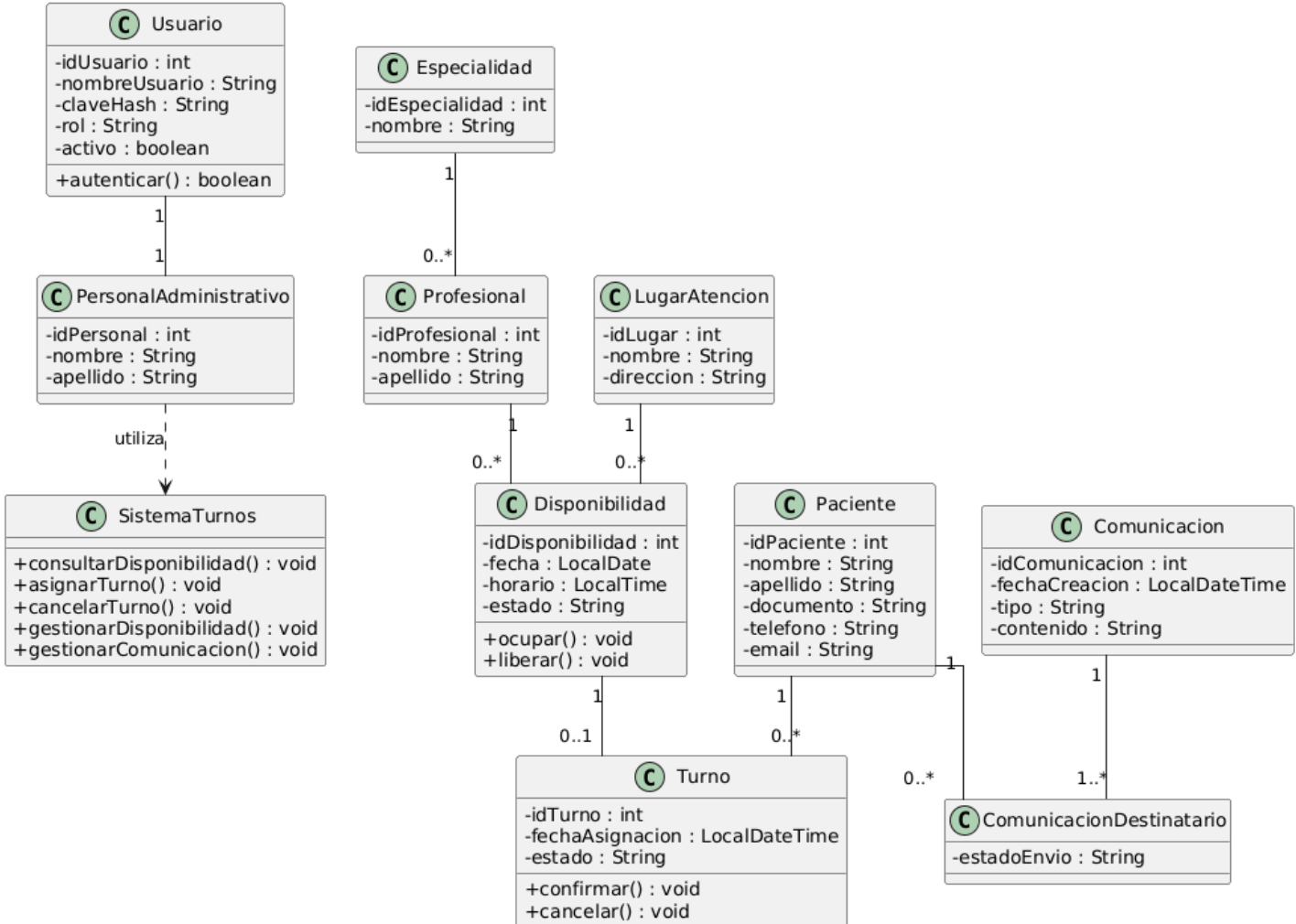
Diagrama de Secuencia - CU13 Gestionar Comunicaciones con Pacientes

11.DISEÑO

El siguiente diagrama representa las principales clases del sistema y las relaciones necesarias para la futura implementación del prototipo.

11.1 DIAGRAMA DE CLASES DE DISEÑO

Diagrama de Clases de Diseño
Sistema de Gestión de Turnos y Comunicación con Pacientes



El diseño organiza las principales clases necesarias para la implementación del prototipo, relacionadas con pacientes, profesionales, especialidades, lugares de atención, disponibilidades, turnos, usuarios y comunicaciones. La disponibilidad concentra la fecha y el horario de atención y se vincula con el profesional y el lugar correspondiente. La clase SistemaTurnos concentra las principales operaciones de gestión y servirá como base para la posterior implementación del prototipo en Java.

11.2 PROTOTIPOS DE INTERFAZ DE USUARIO

Prototipos de las principales interfaces previstas para la aplicación de escritorio, tomando como referencia los casos de uso priorizados. Estos permiten visualizar la organización de las funciones que utilizará el personal administrativo antes de su implementación en Java. Los datos incluidos son ficticios y se utilizan únicamente con fines ilustrativos.

Inicio de sesión: permite el acceso del personal administrativo mediante usuario y contraseña.

Sistema de Gestión de Turnos

No iniciado

Sistema de Gestión de Turnos
Acceso al sistema hospitalario

Usuario

Contraseña

Ingresar

Asignar turno a paciente – CU08: permite identificar al paciente, consultar disponibilidades y seleccionar un turno.

Sistema de Gestión de Turnos

Usuario conectado

Asignar turno a paciente

DNI **Buscar**

Nombre Apellido Datos de contacto

Especialidad **BUSCAR DISPONIBILIDAD**

Fecha	Horario	Profesional	Lugar de atención	Estado
27/05/2025	08:00 - 08:30	Profesional A	lugar de atención A	Disponible
27/05/2025	09:00 - 09:30	Profesional B	lugar de atención A	Ocupado
27/05/2025	10:00 - 10:30	Profesional C	lugar de atención B	Disponible
27/05/2025	11:00 - 11:30	Profesional D	lugar de atención C	
28/05/2025	08:00 - 08:30	Profesional E	lugar de atención A	
28/05/2025	09:30 - 10:00	Profesional F	lugar de atención A	
28/05/2025	11:00 - 11:30	Profesional G	lugar de atención C	
29/05/2025	08:30 - 09:00	Profesional H	lugar de atención B	

ASIGNAR TURNO **CANCELAR**

Gestionar disponibilidades – CU11: permite registrar y modificar disponibilidades según profesional, especialidad, fecha, horario y lugar de atención.

Fecha	Horario	Profesional	Especialidad	Lugar	Estado
27/05/2024	08:00 - 12:00	Maria Pérez	Cardiología	Consultorio 1	LIBRE
27/05/2024	14:00 - 18:00	Juan Gómez	Traumatología	Consultorio 2	LIBRE
28/05/2024	08:00 - 12:00	Laura Sánchez	Pediatría	Consultorio 3	Ocupada
28/05/2024	13:00 - 17:00	Carlos Díaz	Dermatología	Consultorio 1	Ocupada
29/05/2024	09:00 - 13:00	Ana Torres	Ginecología	Consultorio 2	LIBRE

Gestionar turnos – CU06: permite consultar los turnos de un paciente y cancelar un turno activo.

Fecha	Horario	Especialidad	Profesional	Lugar	Estado
15/05/2024	08:30	Clinica Médica	Dr. Juan Pérez	Consultorio 3	Activo
22/05/2024	10:00	Cardiología	Dra. Laura Gómez	Consultorio 1	Activo
05/06/2024	14:30	Traumatología	Dr. Martín Rojas	Consultorio 4	Activo
19/06/2024	09:15	Dermatología	Dra. Ana Torres	Consultorio 2	Atendida
26/06/2024	11:00	Oftalmología	Dr. Pablo Sosa	Consultorio 5	Activo

Gestionar comunicaciones – CU13: permite generar comunicaciones dirigidas a pacientes y consultar el estado de los envíos.

Sistema de Gestión de Turnos Usuario conectado

Gestionar comunicaciones

Tipo de comunicación: **Recordatorio de turno**

Destinatarios: ☒ Paciente ☐ Pacientes con turno próximo ☐ Grupo de pacientes

Contenido del mensaje:

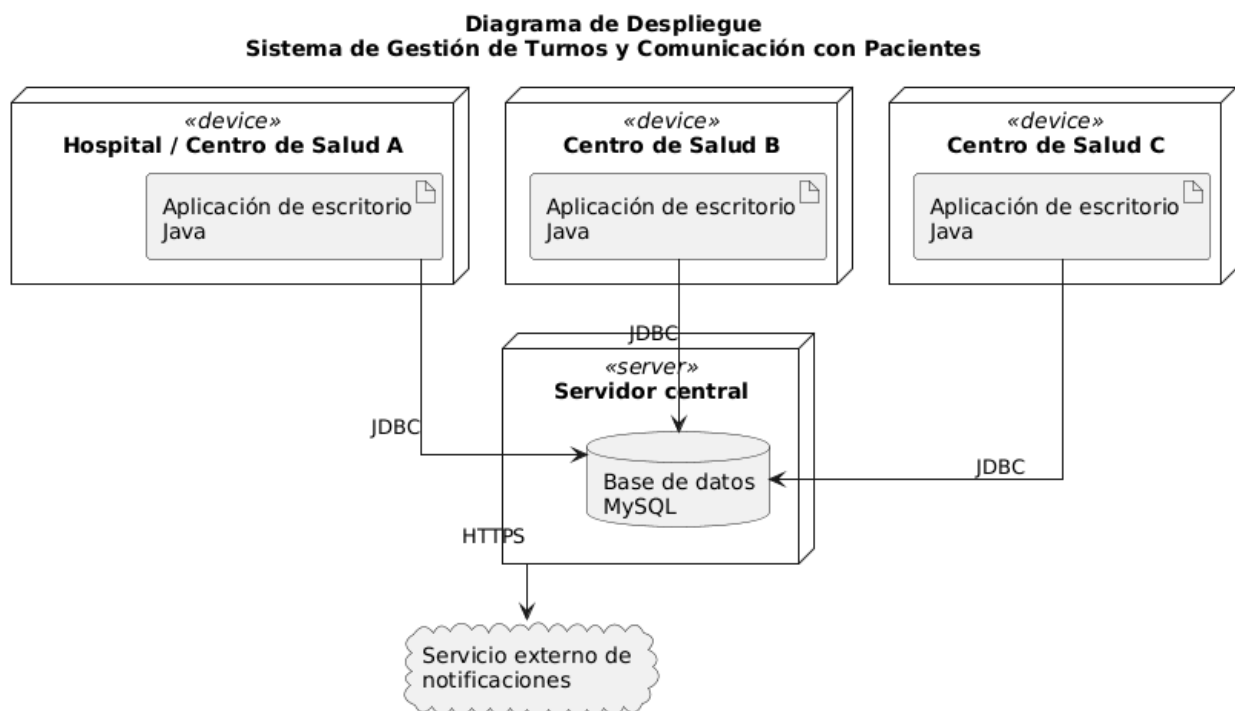
Enviar comunicación **Cancelar**

Historial de comunicaciones

Fecha	Tipo	Destinatario	Estado del envío
15/05/2024 10:30	Recordatorio de turno	Pacientes con turno próximo	Enviado
14/05/2024 16:45	Reprogramación	Paciente	Enviado
13/05/2024 09:15	Campaña de vacunación	Grupo de pacientes	Pendiente
10/05/2024 11:20	Control preventivo	Pacientes con turno próximo	Enviado
08/05/2024 14:00	Promoción de la salud	Grupo de pacientes	Enviado
06/05/2024 08:50	Reprogramación	Paciente	Error

12.IMPLEMENTACIÓN

12.1 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE



13. PRUEBAS

13.1. PLAN DE PRUEBAS

La etapa de pruebas permitirá verificar el comportamiento de las principales funcionalidades previstas para el prototipo. El plan contempla los cuatro casos de uso críticos seleccionados. Para cada uno se definirán los escenarios de prueba, los datos de entrada, los resultados esperados y los criterios de aceptación. El caso CU08 se desarrollará con mayor detalle mediante pruebas de caja negra y caja blanca.

Código	Caso de uso	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Criterio de aceptación
CP01	CU08 – Asignar turno a paciente	Asignar un turno sobre una disponibilidad libre	Paciente registrado y disponibilidad con estado LIBRE	El turno se registra asociado al paciente y la disponibilidad cambia a OCUPADA	El turno queda registrado y la disponibilidad seleccionada deja de estar libre
CP02	CU08 – Asignar turno a paciente	Intentar asignar una disponibilidad ocupada	Paciente registrado y disponibilidad con estado OCUPADA	El sistema rechaza la asignación e informa que la disponibilidad no se encuentra disponible	No se registra un nuevo turno ni se modifica la disponibilidad
CP03	CU11 – Gestionar agendas y disponibilidades	Registrar una nueva disponibilidad	Profesional, especialidad, lugar de atención, fecha y horario válidos	La disponibilidad queda registrada con estado LIBRE	La disponibilidad puede ser consultada posteriormente para la asignación de turnos
CP04	CU11 – Gestionar agendas y disponibilidades	Intentar registrar una disponibilidad incompatible	Profesional, fecha y horario coincidentes con una disponibilidad existente	El sistema informa la incompatibilidad y rechaza el registro	No se genera una disponibilidad incompatible
CP05	CU06 – Cancelar turno	Cancelar un turno activo	Paciente y turno con estado ACTIVO	El turno cambia a CANCELADO, la disponibilidad vuelve a quedar LIBRE y se registra la comunicación correspondiente	Los tres cambios quedan registrados correctamente
CP06	CU13 – Gestionar comunicaciones con pacientes	Registrar una comunicación dirigida a pacientes	Tipo de comunicación, contenido y destinatario/s	La comunicación y sus destinatarios quedan registrados con el estado correspondiente	La comunicación puede ser consultada junto con sus destinatarios y estado
CP07	CU13 – Gestionar comunicaciones con pacientes	Gestionar una comunicación individual cuando el paciente no posee medio de contacto	Paciente sin medio de contacto registrado y comunicación a procesar	La comunicación queda registrada como pendiente o no enviada	El sistema registra que el envío no pudo realizarse y no lo informa como exitoso

13.2. PRUEBAS DE CAJA NEGRA – CU08 ASIGNAR TURNO A PACIENTE

CP01 – ASIGNACIÓN SOBRE UNA DISPONIBILIDAD LIBRE

Caso de uso relacionado: CU08 – Asignar turno a paciente.

Objetivo: verificar que el sistema permita asignar correctamente una disponibilidad libre a un paciente registrado.

Elemento	Descripción
Precondiciones	El personal administrativo se encuentra autenticado. El paciente está registrado y existe una disponibilidad con estado LIBRE.
Datos de entrada	Paciente registrado y disponibilidad libre seleccionada.
Procedimiento	1. Buscar al paciente. 2. Consultar las disponibilidades. 3. Seleccionar una disponibilidad libre. 4. Confirmar la asignación.
Resultado esperado	El sistema registra el turno, lo asocia al paciente, cambia la disponibilidad a OCUPADA y registra la comunicación correspondiente.
Criterio de aceptación	El turno queda correctamente asociado al paciente, la disponibilidad seleccionada pasa a estado OCUPADA y se registra la comunicación correspondiente.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución sobre el prototipo.
Estado	Pendiente.

CASO ALTERNATIVO: DISPONIBILIDAD NO DISPONIBLE

Como complemento del proceso de asignación de turnos, se verifica el comportamiento del sistema cuando la disponibilidad seleccionada ya se encuentra ocupada.

Elemento	Descripción
Precondiciones	El paciente se encuentra registrado y la disponibilidad seleccionada tiene estado OCUPADA.
Datos de entrada	Paciente registrado y disponibilidad ocupada seleccionada.
Procedimiento	1. Seleccionar la disponibilidad. 2. Intentar confirmar la asignación del turno.
Resultado esperado	El sistema rechaza la operación e informa que la disponibilidad ya no se encuentra disponible.
Criterio de aceptación	No se registra un nuevo turno y la disponibilidad mantiene su estado OCUPADA.

Elemento	Descripción
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución sobre el prototipo.
Estado	Pendiente.

13.3. PRUEBA DE CAJA BLANCA – CU08 ASIGNAR TURNO A PACIENTE

CB01 – VALIDACIÓN DEL ESTADO DE UNA DISPONIBILIDAD

Objetivo: verificar la lógica interna utilizada para determinar si una disponibilidad puede ser asignada antes de registrar un turno.

Se evaluarán los posibles caminos de ejecución de la validación:

Condición evaluada	Resultado esperado
Disponibilidad con estado LIBRE	El sistema permite continuar con la asignación del turno.
Disponibilidad con estado OCUPADA	El sistema impide la asignación del turno.
Disponibilidad inexistente	El sistema impide continuar con la operación.

Criterio de aceptación: la validación se considera correcta si únicamente una disponibilidad existente con estado LIBRE permite continuar con la asignación del turno.

Resultado obtenido: pendiente de ejecución sobre el prototipo.

Estado: pendiente.

La prueba permitirá comprobar que cada condición produzca el resultado previsto antes de registrar un turno.

13.4. PRUEBA DE INTEGRACIÓN

PI01 – CANCELACIÓN DE TURNO

Caso de uso relacionado: CU06 – Cancelar turno.

Objetivo: verificar la interacción entre el turno, la disponibilidad y la comunicación cuando se realiza la cancelación de un turno activo.

Elemento	Descripción
Precondiciones	Existe un turno con estado ACTIVO, asociado a un paciente y a una disponibilidad con estado OCUPADA.
Datos de entrada	Paciente registrado y turno activo seleccionado para su cancelación.
Procedimiento	El personal administrativo selecciona el turno y confirma su cancelación.

Elemento	Descripción
Resultado esperado	El turno cambia a estado CANCELADO, la disponibilidad asociada vuelve a estado LIBRE y se registra la comunicación correspondiente al paciente.
Criterio de aceptación	La prueba se considera satisfactoria si los tres cambios quedan registrados correctamente y mantienen la consistencia de la información.
Resultado obtenido	Pendiente de ejecución sobre el prototipo.
Estado	Pendiente.

Esta prueba permite comprobar que la cancelación no afecte únicamente al registro del turno, sino que actualice de forma consistente los componentes relacionados del sistema.

Además de las pruebas definidas, durante el desarrollo del prototipo podrán realizarse pruebas de usabilidad sobre las principales interfaces administrativas y verificaciones relacionadas con la autenticación y los permisos de acceso.

14. BASE DE DATOS

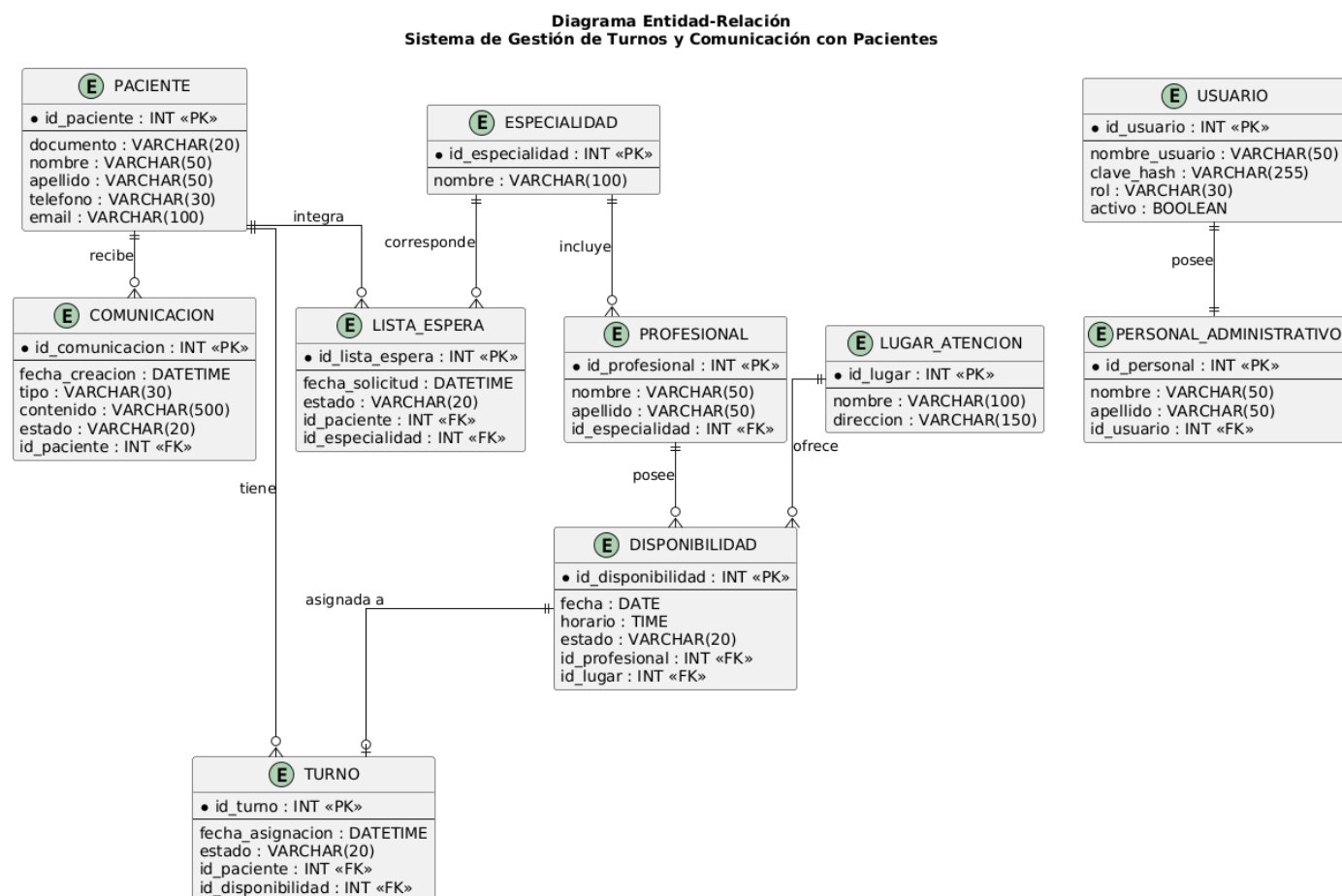
14.1. DEFINICIÓN DE LA BASE DE DATOS

El sistema utilizará una base de datos relacional MySQL para almacenar y gestionar la información necesaria para la administración de turnos. La base de datos contendrá información de pacientes, usuarios administrativos, profesionales, especialidades, lugares de atención, disponibilidades, turnos, listas de espera y comunicaciones. Las tablas se relacionarán mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

Tabla	Información almacenada	Clave primaria	Claves foráneas
Paciente	Datos personales y de contacto de los pacientes.	id_paciente	—
Usuario	Datos necesarios para el acceso al sistema.	id_usuario	—
Personal_Administrativo	Datos del personal administrativo que utiliza el sistema.	id_personal	id_usuario
Especialidad	Especialidades disponibles para la atención.	id_especialidad	—
Profesional	Datos de los profesionales y su especialidad.	id_profesional	id_especialidad
Lugar_Atencion	Lugares en los que se brindan las prestaciones.	id_lugar	—

Tabla	Información almacenada	Clave primaria	Claves foráneas
Disponibilidad	Fechas y horarios disponibles según profesional y lugar de atención.	id_disponibilidad	id_profesional, id_lugar
Turno	Turnos asignados a los pacientes.	id_turno	id_paciente, id_disponibilidad
Lista_Espera	Solicitudes de pacientes que esperan disponibilidad para una especialidad.	id_lista_espera	id_paciente, id_especialidad
Comunicacion	Datos de las comunicaciones generadas por el sistema.	id_comunicacion	—
Comunicacion_Destinatario	Relación entre las comunicaciones y los pacientes destinatarios, incluyendo el estado del envío.	id_comunicacion, id_paciente	id_comunicacion, id_paciente

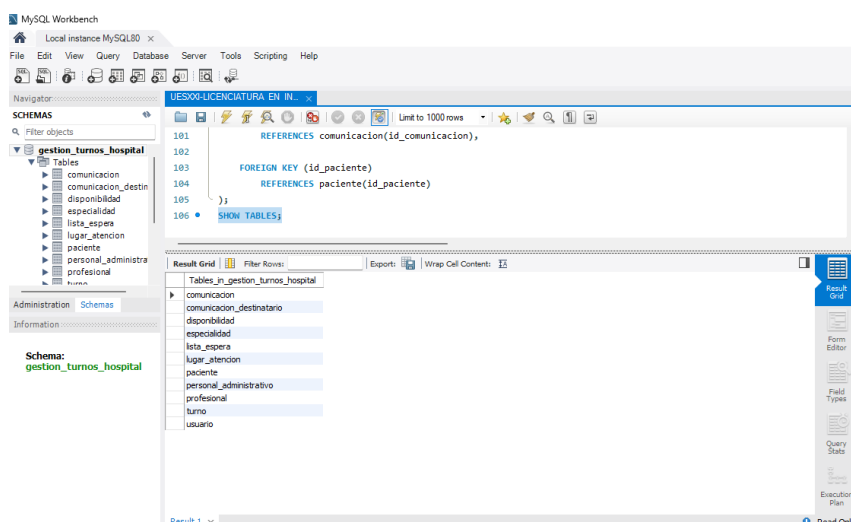
14.2. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (DER)



El DER representa las entidades de la base de datos, sus claves primarias y foráneas y las relaciones necesarias para gestionar pacientes, disponibilidades, turnos, profesionales, lugares de atención, listas de espera y comunicaciones.

14.3. CREACIÓN DE LAS TABLAS EN MYSQL

A partir del modelo definido, se creó la base de datos *gestion_turnos_hospital* en MySQL, implementando las tablas con sus respectivas claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad. Su creación y estructura se verificaron mediante las sentencias SHOW TABLES y DESCRIBE turno.



14.4. INSERCIÓN, CONSULTA Y BORRADO DE REGISTROS

Para verificar el funcionamiento de la base de datos se realizaron operaciones de inserción, consulta, actualización y borrado utilizando datos ficticios. Se registraron pacientes, profesionales, especialidades, lugares de atención, disponibilidades y turnos, comprobando las relaciones entre las tablas y la actualización del estado de una disponibilidad de LIBRE a OCUPADA. También se verificó correctamente la eliminación de un registro de prueba.

14.5. CONSULTAS SQL

Se realizaron consultas SQL mediante operaciones JOIN para recuperar información relacionada entre las tablas. Se consultaron los turnos asignados junto con los datos del paciente, profesional, especialidad, fecha, horario y lugar de atención, así como las disponibilidades con estado LIBRE.

15. DEFINICIONES DE COMUNICACIÓN

La aplicación de escritorio en Java accederá a la base de datos MySQL centralizada mediante JDBC. Para las comunicaciones con pacientes, el sistema contempla notificaciones asociadas a la gestión de turnos y comunicaciones institucionales generadas por personal autorizado. Su envío podrá

realizarse mediante un servicio externo de notificaciones, mientras que el sistema registrará las comunicaciones, sus destinatarios y el estado de envío.

Comunicación	Origen	Destino	Mecanismo previsto
Acceso a datos	Aplicación Java	Base de datos MySQL	JDBC
Gestión de turnos y disponibilidades	Puestos administrativos	Base de datos centralizada	Aplicación Java + JDBC
Notificaciones de turnos	Sistema	Paciente	Servicio externo de notificaciones
Comunicaciones institucionales	Personal autorizado	Pacientes	Servicio externo de notificaciones

BIBLIOGRAFÍA

- Universidad Empresarial Siglo 21. (2026). SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA. LECTURA 1 Y 2.

Material de consulta

- Universidad Empresarial Siglo 21. (2026). CLASES Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE LA CÁTEDRA SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA. Licenciatura en Informática.